

Test 3AHITM, Photovoltaik-Offert-Manager

Basisversion (70 %)

Sie sollen eine Anwendung entwickeln, mit der ein Anwender Offerte für die Ausschreibung einer Photovoltaik-Anlage verwalten kann.

Dabei ist folgender grober Funktionsumfang vorgesehen:

- Anlegen neuer Offerte
- Löschen von Offerten, falls der Bieter zurückgezogen hat

Die eingelangten Offerte sollen in einer Liste dargestellt werden und für eine Detailansicht gewählt werden können.

Um die Übersichtlichkeit zu bewahren sind auch Filter anzubieten. Die Liste soll wie folgt eingeschränkt werden können:

- Namens-Filter mittels Eingabefeld
- Preis-Filter mittels Slider

Modell

Offerte sollen mittels Singleton-Design-Pattern mit Lazy-Initialisierung angelegt werden können.

*Für jedes Offert (**Offer**) sind folgende Werte abzuspeichern:*

- Id
Diese ist automatisch zu vergeben.
- Name
- NumberOfPanels
Hier wird die Anzahl der Photovoltaik-Panels definiert
- PowerPerPanel
Gibt die Leistung eines einzelnen Panels an
- TotalPrice
Gesamt-Angebots-Preis

Die Klasse **OfferList** soll sich um die Verwaltung der eingetroffenen Angebote kümmern.

Stellen Sie hier folgende Methoden bereit:

- **addOffer**
- **updateOffer**
- **deleteOffer**

- `getMinimumPrice`

Implementieren Sie die beiden letztgenannten Methoden mithilfe des Streaming-APIs von Java!

Achten Sie weiters für saubere Datenkapselung!

GUI

Die View ist bereits in der Datei offers-view.fxml implementiert.

Bei Bedarf sind Änderungen natürlich möglich.

Setzen Sie die in JavaFX vorgesehenen Möglichkeiten für das DataBinding ein!

Photovoltaic Offers

Photovoltaic Offer Management

Offers:

2: Solar Fux, 9,9 kWp, 22.490,00 €

3: Sun Power, 10,1 kWp, 20.900,00 €

4: Independent Power, 14,4 kWp, 24.000,00 €

Filter:

Name:

Max. Price:

20.90021.90022.90023.900

Offer-Details:

ID:

2

Name:

Solar Fux

Number of Panels:

22

Power / Panel:

450

Watt

Total Price:

22.490,00

Euro

Create New Offer

Delete Offer

Top 3 Offers:

Buttons:

- Entfernt das gewählte Offert aus der Liste.

Filter

Die Filter sollen sofort reagieren, es ist kein expliziter Button-Klick dafür notwendig.

- **Namens-Filter:** die im Filter eingegebenen Zeichen müssen irgendwo im Anbieter-Namen vorkommen, Position und Groß- und Kleinschreibung sind nicht relevant
- **Preis-Filter:** Über einen Slider ist der maximale Preis einstellbar.
Der Minimal- und Maximalwert, der im Slider auswählbar ist, soll wiederum von der Gesamt-Offertliste ermittelt werden. Verwenden Sie dazu die Methoden `getMinimumPrice()` und `getMaximumPrice()`.
⇒ Also der höchste einstellbare Wert des Sliders ist der Preis des teuersten Offerts.

Aktualisierung der Offerte (15 %)

Erweitern Sie die oben beschriebene Basisversion um eine Möglichkeit, Datensätze ändern zu können.

Fügen Sie dazu einen weiteren Button `Update/Save Offer` hinzu.

Wird der Button gewählt so ist der gewählte Datensatz mit den aktuellen Eingaben zu aktualisieren.

The screenshot shows a web application titled "Photovoltaic Offer Management". It features a table of offers on the left, a form for offer details on the right, and a filter section at the bottom left. The "Offers:" table lists three offers: "1: Solar Fux, 9,9 kWp, 22.490,00 €", "2: Sun Power, 10,1 kWp, 20.900,00 €", and "3: Independent Power, 14,4 kWp, 24.000,00 €". The third offer is selected. The "Offer-Details:" form includes fields for ID (3), Name (Independent Power), Number of Panels (30), Power / Panel (480 Watt), and Total Price (23.500,00 Euro). The "Update / Save Offer" button is highlighted with a green border. The "Filter:" section has a text input for Name and a slider for Max. Price ranging from 20.900 to 23.900. A "Top 3 Offers:" section is also visible at the bottom right.

Offers:
1: Solar Fux, 9,9 kWp, 22.490,00 €
2: Sun Power, 10,1 kWp, 20.900,00 €
3: Independent Power, 14,4 kWp, 24.000,00 €

Offer-Details:
ID: 3
Name: Independent Power
Number of Panels: 30
Power / Panel: 480 Watt
Total Price: 23.500,00 Euro

Buttons: Create New Offer, Update / Save Offer, Delete Offer

Filter:

Name:

Max. Price:

Top 3 Offers:

Auswertung (15 %)

Es sollen 2 Auswertungen zur Verfügung stehen (Enumeration?):

- **Price per kWp:**
Hier erfolgt die Sortierung nach dem Preis pro kWp (Gesamtpreis / Gesamtleistung der Anlage)
- **Total price:**
Hier wird nach dem Gesamt-Offertpreis sortiert.

Wird die Auswahl gewechselt, so ist die Auswertung neu zu erstellen. Dabei sollen jeweils maximal 3 Angebote angezeigt werden (eben die Top 3).

Aus Zeitgründen muss sich dieser Report nicht automatisch aktualisieren, falls sich ein Offert verändert!



Verwenden Sie für die Auswertungen zwingend das Java Streaming API!

Top 3 Offers:	Top 3 Offers:
Price per kWp ▾	Total price ▾
3: Independent Power, 14,4 kWp, 24.000,00 € 2: Sun Power, 10,1 kWp, 20.900,00 € 1: Solar Fux, 9,9 kWp, 22.490,00 €	2: Sun Power, 10,1 kWp, 20.900,00 € 1: Solar Fux, 9,9 kWp, 22.490,00 € 3: Independent Power, 14,4 kWp, 24.000,00 €